27高等数学17堂课

专题4 无穷小量阶的比较

(P44-54)

主讲 武忠祥



有道 youdao 中国大学MOOC

一、基本概念与方法

1）无穷小量的概念 若函数 $f(x)$ 当 $x \to x_0$（或 $x \to \infty$）时的极限为零，则称 $f(x)$ 为 $x \to x_0$（或 $x \to \infty$）时的无穷小量.

2) 无穷小的比较 设 $\alpha(x) \to 0,\ \beta(x) \to 0$

（1）高阶：若 $\lim \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$；记为 $\alpha(x) = o(\beta(x))$;

（2）低阶：若 $\lim \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$;

（3）同阶：若 $\lim \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = C \neq 0$;

（4）等价：若 $\lim \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$；记为 $\alpha(x) \sim \beta(x)$;

（5）无穷小的阶：若 $\lim \dfrac{\alpha(x)}{[\beta(x)]^k} = C \neq 0$，称 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 k 阶无穷小.



@程浩洋老师 考研刺客因子

有道 youdao 中国大学MOOC

3) 无穷小的比较方法

1）洛必达法则（求导定阶） $f(x)=\frac{1}{2}x^2+\ln\cos x$

若 $x\to 0$ 时 $f(x)$ 是无穷小量，且 $f'(x)$ 是 x 的 $k\,(k\geq 0)$ 阶无穷小，则 $f(x)$ 是 $k+1$ 阶无穷小量.

2）等价无穷小代换 $f(x)=(1-\sqrt{\cos x})\dfrac{\sin x}{x}$

若 $x\to 0$ 时 $f(x)$ 是无穷小量，且 $f(x)\sim Ax^k\ (A\neq 0, k>0)$，则 $f(x)$ 是 $x\to 0$ 时的 k 阶无穷小量.

3）泰勒公式

$$f(x)=\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}=\left[1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4)\right]-\left[1-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2!}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2+o(x^4)\right]$$

$$=-\frac{x^4}{12}+o(x^4)$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

二、经典例题

一. 无穷小阶的比较及阶的确定

【例1】（1993年1, 3）设 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin(t^2)\,\mathrm{d}t$, $g(x)=x^3+x^4$,

则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的（ ）.

（A）等价无穷小　　（B）同阶但非等价无穷小

（C）高阶无穷小　　（D）低阶无穷小

【解1】定义 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(\sin^2 x)\cos x}{3x^2+4x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{3x^2+4x^3}=\dfrac{1}{3}$

【解2】等价代换 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin(t^2)\,\mathrm{d}t\sim\int_0^{\sin x}t^2\,dt=\dfrac{1}{3}\sin^3 x\sim\dfrac{1}{3}x^3$

$g(x)=x^3+x^4\sim x^3$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】设 $f(x)=\int_0^x dt\int_0^t t\ln(1+u^2)du$，$g(x)=\int_0^{\sin x^2}(1-\cos t)dt$，

则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的（ ）.

（A）等价无穷小　　（B）同阶但非等价无穷小

（C）高阶无穷小　　（D）低阶无穷小

【解1】定义 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x x\ln(1+u^2)du}{[1-\cos(\sin x^2)]\cos x^2\cdot 2x}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x\int_0^x\ln(1+u^2)du}{\frac{1}{2}x^4\cdot 2x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\ln(1+u^2)du}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{4x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{4x^3}=\infty$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】设 $f(x)=\int_0^x \mathrm{d}t\int_0^t t\ln(1+u^2)du$，$g(x)=\int_0^{\sin x^2}(1-\cos t)dt$，

则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的（ ）.

（A）等价无穷小　　（B）同阶但非等价无穷小

（C）高阶无穷小　　（D）低阶无穷小

$\int_0^{\varphi(x)} f(t)dt$ — $n(m+1)$

m

【解2】估阶 $f'(x)=\int_0^x x\ln(1+u^2)du=x\int_0^x \ln(1+u^2)du$　4阶　$1(2+1)=3$

$g(x)=\int_0^{\sin x^2}(1-\cos t)dt$，　$2(2+1)=6$

【解3】估阶 $\int_0^t t\ln(1+u^2)du=t\int_0^t \ln(1+u^2)du$　4阶　$1(2+1)=3$

$f(x)=\int_0^x \mathrm{d}t\int_0^t t\ln(1+u^2)du$，　$1.(4+1)=5$阶

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】设 $f(x)$ 连续，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2$，且当 $x\to 0$ 时 $\int_0^{\sin^2 x} f(t)dt$ 是 x 的 n 阶无穷小，则 n 等于

（A）3；　　（B）4；　　（C）5；　　（D）6.

【解】由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2$ 知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\frac{1}{2}x^2}=2$，

$\int_0^{\sin^2 x} f(t)dt$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】当 $x\to 0$ 时，$1-\cos(\sin x)+\alpha\ln(1+x^2)$ 是 x 的多少阶无穷小？

【解】 $1-\cos(\sin x)+\alpha\ln(1+x^2)$

$$=1-\left[1-\frac{\sin^2 x}{2!}+\frac{\sin^4 x}{4!}+o(x^4)\right]+\alpha\left[x^2-\frac{x^4}{2}+o(x^4)\right]$$

$$=\frac{\sin^2 x}{2}-\frac{\sin^4 x}{4!}+o(x^4)+\alpha\left[x^2-\frac{x^4}{2}+o(x^4)\right]$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(\sin x)+\alpha\ln(1+x^2)}{x^2}=\frac{1}{2}+\alpha$$

若 $\alpha\neq-\frac{1}{2}$，是 x 的2阶无穷小. 若 $\alpha=-\frac{1}{2}$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(\sin x)+\alpha\ln(1+x^2)}{x^4}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x-x^2}{x^4}-\frac{1}{4!}+\frac{1}{4}=-\frac{1}{6}-\frac{1}{4!}+\frac{1}{4}=\frac{1}{24}\neq 0$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】已知当 $x\to 0$ 时，$2\arctan x-\ln\dfrac{1+x}{1-x}$ 是 x 的 n 阶无穷小，则 $n=(\quad)$

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

【解1】
$$\lim_{x\to 0}\frac{2\arctan x-\ln\dfrac{1+x}{1-x}}{x^n}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{2}{1+x^2}-\dfrac{2}{1-x^2}}{nx^{n-1}}$$

$$=2\lim_{x\to 0}\frac{(1-x^2)-(1+x^2)}{nx^{n-1}(1+x^2)(1-x^2)}=-4\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{nx^{n-1}}=A\neq 0\Rightarrow n=3$$

【解2】排除法

$2\arctan x-\ln(1+x)+\ln(1-x)\to 2-1-1=0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例】当 $x\to 0$ 时，$x\sin(\sin x)-\sin^2 x$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k=$（ ）

（A）3　　（B）4

（C）5　　（D）6

【解】偶函数，排除（A）（C）.

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\sin(\sin x)-\sin^2 x}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{x[\sin(\sin x)-\sin x]}{x^4}+\lim_{x\to 0}\frac{[x-\sin x]\sin x}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x[-\frac{1}{6}\sin^3 x]}{x^4}+\lim_{x\to 0}\frac{[\frac{1}{6}x^3]\sin x}{x^4}=0$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\sin(\sin x)-\sin^2 x}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{x[\sin x-\frac{\sin^3 x}{3!}+o(x^3)]-\sin^2 x}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x(x-\sin x)}{x^4}-\frac{1}{6}=0$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】已知 $x_1>0, x_{n+1}=1-e^{-x_n}, (n=1,2,\cdots)$, $y_n=\dfrac{2^n n!}{n^n}$, 则当 $n\to\infty$ 时, (　　)

(A) x_n 是 y_n 的高阶无穷小;

(B) y_n 是 x_n 的高阶无穷小;

(C) x_n 与 y_n 是等价无穷小;

(C) x_n 与 y_n 是同阶但不等价无穷小.

【解】令 $z_n=\dfrac{y_n}{x_n}$, 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{z_{n+1}}{z_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{y_{n+1}}{x_{n+1}}\cdot\frac{x_n}{y_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{1-e^{-x_n}}\cdot\frac{2}{(1+\frac{1}{n})^n}=\frac{2}{e}$$

由于 $\left|\dfrac{2}{e}\right|<1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=0$, 故应选B.

若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_n}=a$, 且 $|a|<1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

二. 无穷小按阶排序或求最高（低）阶无穷小

【例1】（2016年2）设

$$\alpha_1 = x(\cos\sqrt{x}-1), \alpha_2 = \sqrt{x}\ln(1+\sqrt[3]{x}), \alpha_3 = \sqrt[3]{x+1}-1.$$

当 $x \to 0^+$ 时，以上3个无穷小量从低阶到高阶的排序是

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.

(B) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$.

(C) $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3$.

(D) $\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1$.

①定义（换元化）

②阶阶 *

$(1+x)^{\alpha}-1 \sim \alpha x$

【解】

$\alpha_1 \sim x\left(-\frac{1}{2}x\right) = -\frac{1}{2}x^2$

$\alpha_2 \sim \sqrt{x}\cdot\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{2}}\cdot x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{5}{6}}$

$\alpha_3 \sim \frac{1}{3}x$

2阶

$\frac{5}{6}$阶

1阶

α_2 α_3 α_1

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】设 $\alpha_1=\sqrt{1+x^3}-\sqrt{1-x^4}$，$\alpha_2=(1+\tan^5 x)^{\frac{1}{\sin x}}-1$，$\alpha_3=e^{x^2}-e^{\sin x}$，$\alpha_4=\dfrac{x^6}{1-\sqrt{\cos x^2}}$，则当 $x\to 0$ 时，以上4个无穷小量从低阶到高阶的排序是（　）

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$.　(B) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1,\alpha_4$.　(C) $\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$.　(D) $\alpha_3,\alpha_4,\alpha_1,\alpha_2$.

【解】$\alpha_1=\sqrt{1+x^3}-\sqrt{1-x^4}=\dfrac{x^3+x^4}{\sqrt{1+x^3}+\sqrt{1-x^4}}$

$\alpha_2=(1+\tan^5 x)^{\frac{1}{\sin x}}-1$

$\alpha_3=e^{x^2}-e^{\sin x}=e^{\sin x}\left[e^{x^2-\sin x}-1\right]\sim x^2-\sin x\sim -\sin x\sim -x$

$=e^{\sin x}(x^2-\sin x)\sim -\sin x\sim -x$,

$\alpha_4=\dfrac{x^6}{1-\sqrt{\cos x^2}}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】（2020年1, 2）$x \to 0^+$ 时，下列无穷小量中最高阶的是

（A）$\int_0^x (e^{t^2}-1)dt$.

（B）$\int_0^x \ln(1+\sqrt{t^3})dt$.

（C）$\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$.

（D）$\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\,dt$.

【解】

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】当 $x \to 0$ 时，下列无穷小中最低阶的是（ ）

(A) $\ln(1+x^2)-2\sqrt[3]{(e^x-1)^2}$

(B) $x-\sin x+\int_0^x t^2 e^{t^2}dt$

(C) $x-\sin x\cos x\cos 2x$

(D) $\dfrac{x-\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{x}$

【解】 $\ln(1+x^2)-2\sqrt[3]{(e^x-1)^2}$

$x-\sin x+\int_0^x t^2 e^{t^2}dt$

$x-\sin x\cos x\cos 2x$

$\dfrac{x-\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{x}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】把 $x \to 0^+$ 时的无穷小 $\alpha = \int_{\sin x}^{x^2} \ln(1+\sqrt{t})dt$，$\beta = \int_0^x t\tan\sqrt{x^2-t^2}dt$，

$\gamma = \int_0^x e^{xt}(3^{\sin t}-1)dt$

进行排序，使排在后面的是前一个的高阶无穷小，则正确的排到顺序是

(A) α,β,γ　(B) α,γ,β　(C) β,α,γ　(D) β,γ,α

【解】 $\alpha = \int_{\sin x}^{x^2} \ln(1+\sqrt{t})dt = \int_0^{x^2} \ln(1+\sqrt{t})dt - \int_0^{\sin x} \ln(1+\sqrt{t})dt$

$\beta = \int_0^x t\tan\sqrt{x^2-t^2}dt \xrightarrow{x^2-t^2=u} \frac{1}{2}\int_0^{x^2} \tan\sqrt{u}du$

$\gamma = \int_0^x e^{xt}(3^{\sin t}-1)dt = e^{x\xi}\int_0^x (3^{\sin t}-1)dt \sim \int_0^x (3^{\sin t}-1)dt$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

三. 确定无穷小阶的比较问题中的参数

【例1】(2011年2, 3) 已知当 $x \to 0$

函数 $f(x) = 3\sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小，则

（A） $k = 1, c = 4.$

（B） $k = 1, c = -4.$

（C） $k = 3, c = 4.$

（D） $k = 3, c = -4.$

$\frac{0}{0}$

【解1】洛必达 ✓

$$1 = \lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{cx^k}$$

【解2】泰勒 ✓

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】(2011年2, 3) 已知当 $x \to 0$

函数 $f(x) = 3\sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小，则

(A) $k=1, c=4.$

(B) $k=1, c=-4.$

(C) $k=3, c=4.$

(D) $k=3, c=-4.$

【解3】等价代换

$$1 = \lim_{x\to 0} \frac{3\sin x - \sin 3x}{cx^k} = \lim_{x\to 0} \frac{(3\sin x - 3x) - (\sin 3x - 3x)}{cx^k}$$

【解4】代入法

$k=1$ ✗ $\Rightarrow$ $k=3$

$$0 < 1 = \lim_{x\to 0^+} \frac{3\sin x - \sin 3x + \cdots}{cx^3 + \cdots} > 0 \quad c > 0$$

$$(3\sin x - \sin 3x)' = 3\cos x - 3\cos 3x$$

$$= 3(\cos x - \cos 3x) > 0$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】(1996年1, 2) 设 $f(x)$ 有连续导数, $f(0)=0, f'(0)\neq 0$, $F(x)=\int_0^x (x^2-t^2)f(t)\mathrm{d}t$, 且当 $x\to 0$ 时, $F'(x)$ 与 x^k 为同阶无穷小, 则 k 等于

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

【解1】直接法

$$F(x)=x^2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x t^2 f(t)dt$$

$$F'(x)=2x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+x^2f(x)-x^2f(x)=2x\int_0^x f(t)dt$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{F'(x)}{x^k}=2\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)dt}{x^{k-1}}=2\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{(k-1)x^{k-2}}$$

$$=2\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{(k-1)(k-2)x^{k-3}}\equiv 2\frac{f'(0)}{(k-1)(k-2)}\neq 0\quad (k=3)$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】(1996年1, 2) 设 $f(x)$ 有连续导数, $f(0)=0, f'(0)\neq 0$, $F(x)=\int_0^x (x^2-t^2)f(t)\mathrm{d}t$, 且当 $x\to 0$ 时, $F'(x)$ 与 x^k 为同阶无穷小, 则 k 等于

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

【解2】排除法　$f(x)=x$

$$F(x)=\int_0^x (x^2-t^2)\cdot t\,dt=\frac{x^4}{2}-\frac{x^4}{4}=\frac{x^4}{4}$$

$$F'(x)=x^3$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】(2013年2, 3) 当 $x \to 0$ 时, $1-\cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 求 n 与 a 的值.

$\frac{0}{0}$

【解1】
$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x}{ax^n}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\sin x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x + 2\sin 2x \cdot \cos x \cdot \cos 3x + 3\sin 3x \cdot \cos x \cdot \cos 2x}{nax^{n-1}}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\sin x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x + 2\sin 2x \cdot \cos x \cdot \cos 3x + 3\sin 3x \cdot \cos x \cdot \cos 2x}{2ax}$$

$$= \frac{1+4+9}{2a} = \frac{7}{a}$$

则 $a = 7$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】(2013年2, 3) 当 $x \to 0$ 时, $1-\cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 求 n 与 a 的值.

【解2】
$$1=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x}{ax^n}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-[1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)][1-\frac{(2x)^2}{2}+o(x^2)][1-\frac{(3x)^2}{2}+o(x^2)]}{ax^n}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{2}+\frac{(2x)^2}{2}+\frac{(3x)^2}{2}+o(x^2)}{ax^n}=\lim_{x\to 0}\frac{14x^2}{2ax^n}$$

则 $n=2, a=7.$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】(2013年2, 3) 当 $x \to 0$ 时, $1-\cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与

ax^n 为等价无穷小, 求 n 与 a 的值.

【解3】 $$1=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x}{ax^n}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)+\cos x(1-\cos 2x)+\cos x\cos 2x(1-\cos 3x)}{ax^n}$$

$$=\frac{1}{a}\left[\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\cos x(1-\cos 2x)}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\cos x\cos 2x(1-\cos 3x)}{x^2}\right]$$

$$=\frac{1}{a}\left[\frac{1}{2}+\frac{2^2}{2}+\frac{3^2}{2}\right]=\frac{7}{a} \qquad (n=2)$$

$$a=7$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】(2013年2, 3) 当 $x \to 0$ 时, $1-\cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 求 n 与 a 的值.

$x \to 0$ $\ln(1+x) \sim x$

$x \to 1$ $\ln x = \ln[1+(x-1)] \sim x-1$

$\square \to 1$, $\ln \square \sim \square - 1$

【解4】

$$1 = \lim_{x \to 0} \frac{1-\cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x}{ax^n}$$

$$= -\lim_{x \to 0} \frac{\ln \cos x + \ln \cos 2x + \ln \cos 3x}{ax^n}$$

$$= -\lim_{x \to 0} \frac{[\cos x - 1] + [\cos 2x - 1] + [\cos 3x - 1]}{ax^n}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}(2x)^2 + \frac{1}{2}(3x)^2}{ax^n} = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{14}{2}x^2}{ax^n}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】(2015年1, 2, 3) 设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x, g(x)=kx^3$.

若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小, 求 a,b,k

【解1】$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)$$

则 $f(x)=(1+a)x+(b-\frac{a}{2})x^2+\frac{a}{3}x^3+o(x^3)$

由于当 $x\to 0$ 时, $f(x)\sim kx^3$,

则 $\begin{cases}1+a=0\\ b-\frac{a}{2}=0\\ \frac{a}{3}=k\end{cases}$ 故 $a=-1, b=-\frac{1}{2}, k=-\frac{1}{3}$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】(2015年1, 2, 3) 设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x, g(x)=kx^3$.

若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小, 求 a,b,k

【解2】
$$1=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{kx^3}=\lim_{x\to 0}\frac{x+bx^2+a\ln(1+x)+bx(\sin x-x)}{kx^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x+bx^2+a\ln(1+x)}{kx^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x+bx^2+a\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)}{kx^3}$$

$$a=-1, b=-\frac{1}{2}, k=-\frac{1}{3}.$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】（2020年, 3）已知 a,b 为常数, 若 $(1+\frac{1}{n})^n-e$ 与 $\frac{b}{n^a}$ 在 $n\to\infty$ 时是等价无穷小, 求 a,b.

$e^x-1\sim x$

【解1】 $1=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(1+\frac{1}{n})^n-e}{\frac{b}{n^a}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{e^{n\ln(1+\frac{1}{n})}-e}{\frac{b}{n^a}}=\dfrac{e}{b}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{e^{n\ln(1+\frac{1}{n})-1}-1}{\frac{1}{n^a}}$

$=\dfrac{e}{b}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\ln(1+\frac{1}{n})-1}{(\frac{1}{n})^a}=\dfrac{e}{b}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n[\ln(1+\frac{1}{n})-\frac{1}{n}]}{(\frac{1}{n})^a}$

$x\to0$ $x-\ln(1+x)\sim\frac{1}{2}x^2$

$=\dfrac{e}{b}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\cdot(-\frac{1}{2})(\frac{1}{n})^2}{(\frac{1}{n})^a}=-\dfrac{e}{2b}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{n}}{(\frac{1}{n})^a}$.

则 $a=1,b=-\dfrac{e}{2}$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】（2020年, 3）已知 a,b 为常数, 若 $(1+\frac{1}{n})^n-e$ 与 $\frac{b}{n^a}$ 在 $n\to\infty$ 时是等价无穷小, 求 a,b.

【解2】$(1+\frac{1}{n})^n-e=e^{n\ln(1+\frac{1}{n})}-e$

$$=e^{\xi}[n\ln(1+\frac{1}{n})-1]$$

$$\sim en[\ln(1+\frac{1}{n})-\frac{1}{n}]$$

$$\sim en\left(-\frac{1}{2n^2}\right)$$

$$=-\frac{e}{2n}$$

$x\to 0$ $\quad x-\ln(1+x)\sim\frac{1}{2}x^2$

$a=1,b=-\frac{e}{2}$



@武忠祥老师 @考研可爱因子

祝同学们

考研路上一路顺利！



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

@武忠祥老师 @考研可爱因子